

# Tóm tắt & chú giải tiếng Việt

## “Các thuật toán cho bài toán bất đẳng thức biến phân và điểm bất động tách đẳng thức”

Bài gốc: G. Mekuriaw, H. Zegeye, M. H. Takele, A. R. Tufa (2024)

Applicable Analysis (2024) 103:17, 3267–3294, DOI: 10.1080/00036811.2024.2348669

Tài liệu học tập (tóm tắt & chú giải) — bài gốc CC BY-NC-ND (không cho phép bản phái sinh/dịch), đây không phải bản dịch toàn văn.

### Tóm tắt nội dung

Tài liệu này tóm tắt và chú giải bằng tiếng Việt bài báo của Mekuriaw và cộng sự (2024). Bài báo đề xuất các thuật toán *kiểu quán tính* (inertial) để giải bài toán bất đẳng thức biến phân và điểm bất động tách đẳng thức (SEVIFPP), trong đó toán tử của bất đẳng thức biến phân là *tự đơn điệu, liên tục đều* và ánh xạ điểm bất động là *tự không giãn nửa đóng*. Có hai thuật toán: *kiểu dưới vi phân ngoài* (subgradient extragradient) và kiểu *Tseng*, cùng cơ bước tự thích nghi (tìm kiếm theo tia Armijo và cơ bước cho phần tách đẳng thức không cần chuẩn toán tử). Cả hai *hội tụ mạnh* về nghiệm chuẩn nhỏ nhất.

## 1 Bài toán

Cho  $H_1, H_2, H_3$  là các không gian Hilbert thực;  $C \subseteq H_1$ ,  $D \subseteq H_2$  khác rỗng, đóng, lồi;  $A : H_1 \rightarrow H_3$ ,  $B : H_2 \rightarrow H_3$  tuyến tính bị chặn.

- **VI (Stampacchia):** với  $T : H_1 \rightarrow H_1$ , tìm  $x \in C$  sao cho  $\langle Tx, y - x \rangle \geq 0$ ,  $\forall y \in C$ ; tập nghiệm ký hiệu  $\text{MVI}(C, T)$ .
- **Bài toán tách đẳng thức (SEFP):** tìm  $x \in C$ ,  $u \in D$  sao cho  $Ax = Bu$ .
- **SEVIP:** thay  $C, D$  bằng tập nghiệm VI, tìm  $x \in \text{MVI}(C, T)$ ,  $u \in \text{MVI}(D, S)$  với  $Ax = Bu$ .
- **SEVIFPP (bài toán chính):** tìm

$$(p, q) \in (\text{MVI}(C, T) \cap F(K)) \times (\text{MVI}(D, S) \cap F(G)) \text{ sao cho } Ap = Bq,$$

trong đó  $K, G$  là các ánh xạ điểm bất động;  $F(\cdot)$  là tập điểm bất động.

## 2 Các điều kiện (C1)–(C6)

- (C1)  $C, D$  khác rỗng, đóng, lồi trong  $H_1, H_2$ .
- (C2)  $T : H_1 \rightarrow H_1$ ,  $S : H_2 \rightarrow H_2$  *tự đơn điệu, liên tục đều*, và liên tục yếu theo dãy ( $x_n \rightharpoonup x \Rightarrow Tx_n \rightharpoonup Tx$ ; tương tự  $S$ ).
- (C3)  $K : H_1 \rightarrow H_1$ ,  $G : H_2 \rightarrow H_2$  *tự không giãn* sao cho  $I - K$ ,  $I - G$  nửa đóng tại 0.
- (C4)  $A : H_1 \rightarrow H_3$ ,  $B : H_2 \rightarrow H_3$  tuyến tính bị chặn, liên hợp  $A^*, B^*$ .
- (C5) Tập nghiệm  $\Upsilon = \{(p, q) \in (\text{MVI}(C, T) \cap F(K)) \times (\text{MVI}(D, S) \cap F(G)) : Ap = Bq\} \neq \emptyset$ .
- (C6)  $\{\epsilon_n\}, \{\beta_n\}, \{\sigma_n\}, \{a_n\}$  thỏa:  $\sum \epsilon_n < \infty$ ,  $\lim_n \frac{\epsilon_n}{\alpha_n} = 0$ ;  $\{\alpha_n\} \subset (0, 1)$  với  $\sum \alpha_n = \infty$ ,  $\lim \alpha_n = 0$ ;  $\{\beta_n\}, \{a_n\}, \{\sigma_n\} \subseteq [a, b] \subset (0, 1)$ .

### 3 Thuật toán 3.1 (trích dẫn để chú giải)

**Thuật toán 3.1** (dưới vi phân ngoài, kiểu quán tính). **Khởi tạo:**  $\bar{x}, x_0, x_1 \in C$ ,  $\bar{u}, u_0, u_1 \in D$ ,  $0 \leq \theta < 1$ ,  $\rho, \xi, \kappa, \ell, \omega \in (0, 1)$ . Đặt  $n = 1$ .

**Bước 1** (quán tính). Chọn  $\theta_n$  với  $0 \leq \theta_n \leq \bar{\theta}_n$ ,

$$\bar{\theta}_n = \begin{cases} \min\left\{\theta, \frac{\epsilon_n}{\|x_n - x_{n-1}\|}, \frac{\epsilon_n}{\|u_n - u_{n-1}\|}\right\}, & x_n \neq x_{n-1} \text{ và } u_n \neq u_{n-1}, \\ \theta, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

**Bước 2.**  $w_n = x_n + \theta_n(x_{n-1} - x_n)$ ,  $v_n = u_n + \theta_n(u_{n-1} - u_n)$ .

**Bước 3** (dưới vi phân ngoài + tìm kiếm theo tia Armijo).

$$\begin{cases} y_n = P_C(w_n - \tau_n T w_n), & z_n = P_{T_n}(w_n - \tau_n T y_n), \\ s_n = P_D(v_n - \varphi_n S v_n), & t_n = P_{S_n}(v_n - \varphi_n S s_n), \end{cases}$$

với các nửa không gian

$$T_n = \{x \in C : \langle w_n - \tau_n T w_n - y_n, x - y_n \rangle \leq 0\}, \quad S_n = \{u \in D : \langle v_n - \varphi_n S v_n - s_n, u - s_n \rangle \leq 0\};$$

cỡ bước  $\tau_n = \xi \omega^{j_m}$  ( $j_m$  nhỏ nhất:  $\xi \omega^{j_m} \|T w_n - T y_n\| \leq \rho \|w_n - y_n\|$ ),  $\varphi_n = \kappa \ell^{k_i}$  (tương tự với  $S$ ).

**Bước 4** (kết hợp tách đẳng thức + điểm bất động).

$$\begin{cases} d_n = P_C(w_n - \gamma_n A^*(A w_n - B v_n)), \\ h_n = P_C(\sigma_n d_n + (1 - \sigma_n) K d_n), \\ x_{n+1} = \alpha_n \bar{x} + (1 - \alpha_n)[(1 - \beta_n) w_n + \beta_n (a_n z_n + (1 - a_n) h_n)], \\ e_n = P_D(v_n + \gamma_n B^*(A w_n - B v_n)), \\ r_n = P_D(\sigma_n e_n + (1 - \sigma_n) G e_n), \\ u_{n+1} = \alpha_n \bar{u} + (1 - \alpha_n)[(1 - \beta_n) v_n + \beta_n (a_n t_n + (1 - a_n) r_n)], \end{cases}$$

với  $0 < \gamma \leq \gamma_n \leq \hat{\rho}_n$ ,  $\hat{\rho}_n = \min\left\{\gamma + 1, \frac{\|A w_n - B v_n\|^2}{\|A^*(A w_n - B v_n)\|^2 + \|B^*(B v_n - A w_n)\|^2}\right\}$  khi  $A w_n \neq B v_n$ , ngược lại  $\gamma_n = \gamma$ . Đặt  $n := n + 1$  và quay lại Bước 1.

**Diễn giải.** Bước 1–2: quán tính (tăng tốc). Bước 3: kỹ thuật *dưới vi phân ngoài* (chiếu lên nửa không gian  $T_n$  thay vì chiếu lần hai lên  $C$ ) kèm *tìm kiếm theo tia Armijo* để chọn cỡ bước mà không cần hằng số Lipschitz — xử lý được toán tử *tự đơn điệu*. Bước 4: cỡ bước  $\gamma_n$  cho phần *tách đẳng thức không cần chuẩn* của  $A, B$ , đồng thời lồng phép chiếu Krasnoselskii–Mann với  $K, G$  để đồng thời giải *điểm bất động*, và số hạng  $\alpha_n \bar{x}, \alpha_n \bar{u}$  kiểu Halpern tạo *hội tụ mạnh*.

### 4 Kết quả hội tụ

**Định lý 1** (Định lý 3.4 — tính bị chặn). *Dưới các điều kiện (C1)–(C6), các dãy  $\{x_n\}$  và  $\{u_n\}$  sinh bởi Thuật toán 3.1 bị chặn.*

**Định lý 2** (Định lý 3.5 — hội tụ mạnh). *Dưới (C1)–(C6), và  $Tx \neq 0 \forall x \in C$ ,  $Su \neq 0 \forall u \in D$ , dãy  $\{(x_n, u_n)\}$  sinh bởi Thuật toán 3.1 hội tụ mạnh về  $(p^*, q^*) \in \Upsilon$  — nghiệm gần điểm khởi tạo  $(\bar{x}, \bar{u})$  nhất (với  $\bar{x}, \bar{u} = 0$  thì đó là nghiệm chuẩn nhỏ nhất).*

**Thuật toán 3.2** (kiểu Tseng). Bài báo còn đưa ra biến thể *Tseng extragradient* (chỉ một phép chiếu + một bước "sửa" tiến–lùi–tiến) cho cùng bài toán, với cùng cấu trúc quán tính + tách đẳng thức + điểm bất động.

**Định lý 3** (Định lý 3.6). *Dưới (C1)–(C6) và  $Tx \neq 0$ ,  $Su \neq 0$ , dãy sinh bởi Thuật toán 3.2 cũng hội tụ mạnh về nghiệm của SEVIFPP.*

Các Hệ quả 3.7–3.8 rút ra trường hợp riêng (ví dụ khi bỏ ràng buộc điểm bất động, hoặc  $T, S$  liên tục và tựa đơn điệu).

*Ý tưởng chứng minh (tóm tắt).* (i) Nhờ tìm kiếm Armijo và cỡ bước tự thích nghi, thiết lập bất đẳng thức bị chặn (Định lý 3.4). (ii) Tính tựa đơn điệu + liên tục đều + liên tục yếu theo dãy bảo đảm mọi điểm tụ yếu của dãy con thuộc  $MVI(C, T)$  (tương tự cho  $D, S$ ); tính nửa đóng của  $I - K, I - G$  bảo đảm thuộc  $F(K), F(G)$ . (iii) Số hạng Halpern  $\alpha_n \bar{x}$  cùng bổ đề kiểu Saejung–Yotkaew/Maingé (Bổ đề 2.7–2.8) ép hội tụ mạnh về nghiệm gần  $(\bar{x}, \bar{u})$  nhất.

## 5 Đóng góp chính

- Giải đồng thời bất đẳng thức biến phân (tựa đơn điệu) và điểm bất động, trong khuôn khổ *tách đẳng thức* — lớp bài toán tổng quát.
- Cỡ bước *tự thích nghi*: Armijo cho phần VI (không cần Lipschitz) và cỡ bước tách đẳng thức *không cần chuẩn* của  $A, B$ .
- *Hội tụ mạnh* (về nghiệm chuẩn nhỏ nhất) cho toán tử *tựa đơn điệu* — vốn khó vì MVI có thể không trùng bài toán đối ngẫu.
- Hai biến thể (dưới vi phân ngoài và Tseng) + kỹ thuật quán tính; kèm thực nghiệm số.

---

*Nguồn:* G. Mekuriaw, H. Zegeye, M. H. Takele, A. R. Tufa, “Algorithms for split equality variational inequality and fixed point problems,” *Applicable Analysis* (2024) **103**(17):3267–3294, <https://doi.org/10.1080/00036811.2024.2348669>. Bài gốc phát hành theo giấy phép CC BY-NC-ND 4.0 (không cho phép tác phẩm phái sinh/bản dịch). Tài liệu này là *tóm tắt & chú giải* phục vụ học tập, chỉ trích dẫn ngắn công thức/định lý để bình luận; để có nội dung, chứng minh và số liệu đầy đủ, vui lòng tham khảo bài báo gốc.